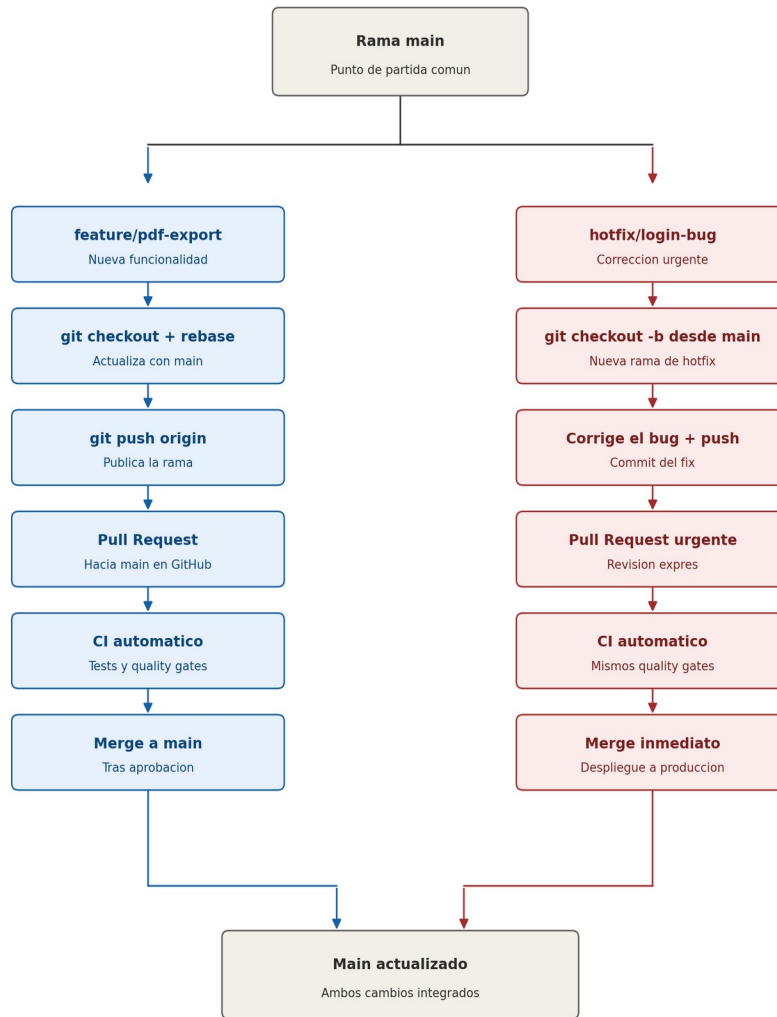


Pregunta 1. Flujo de Trabajo en Git y Pull Requests (Control de Cambios Moderno)
Contexto, Usted es el líder técnico de un equipo que desarrolla un SaaS de facturación. Un desarrollador ha terminado una nueva funcionalidad de "exportación a PDF" en su rama local feature/pdf-export. Al mismo tiempo, se detecta un error crítico en producción que impide que los usuarios inicien sesión (bug en la rama main). Instrucciones:

Diagrama de Flujo: describa o dibuje la secuencia exacta de comandos de Git y acciones en la plataforma que debe seguir el desarrollador para publicar la nueva funcionalidad de forma segura y aplicar el hotfix de producción.

Dado que el error crítico se detecta al mismo tiempo que se completa el desarrollo de la funcionalidad de exportación a PDF, ambos casos se resuelven mediante dos flujos de trabajo independientes y paralelos, cada uno partiendo de la rama main. En ningún momento el hotfix debe integrarse dentro de la rama feature/pdf-export, ya que esta última contiene cambios aún no revisados ni aprobados.

Ambos flujos ocurren de forma simultanea e independiente, no secuencial



A continuación se detalla la secuencia exacta de comandos de cada flujo.

Flujo de la funcionalidad (feature/pdf-export):

```
git checkout feature/pdf-export  
git pull origin main --rebase  
git push origin feature/pdf-export
```

```
# Abrir Pull Request hacia main en GitHub/GitLab

# El pipeline de CI se ejecuta automaticamente

# Se solicita revision de al menos un companero

# Tras aprobacion y CI en verde: Merge a main (Squash and Merge)
```

Flujo del hotfix (hotfix/login-bug):

```
git checkout main

git pull origin main

git checkout -b hotfix/login-bug

git add .

git commit -m "fix: corrige error critico que impide inicio de sesion"

git push origin hotfix/login-bug

# Pull Request urgente hacia main; mismo CI, revision expres

# Merge inmediato a main y despliegue prioritario a produccion


# Sincronizacion final de la rama feature con el hotfix ya aplicado:

git checkout feature/pdf-export

git pull origin main --rebase

git push origin feature/pdf-export --force-with-lease
```

Diseño de PR: redacte la plantilla del Pull Request para la funcionalidad de exportación a PDF, con secciones de Descripción, Impacto y Checklist de Revisión.

Descripción

Se implementa la funcionalidad de exportación de facturas a formato PDF.

El usuario podrá descargar cualquier factura generada desde el panel de facturación en formato PDF.

Impacto

- Módulos afectados: Facturación, Panel de usuario.
- No afecta el flujo de autenticación ni el procesamiento de pagos.
- Agrega una nueva dependencia externa (librería de generación de PDF).
- Sin cambios en el esquema de base de datos.

Checklist de revisión

- [] ¿Se agregaron pruebas unitarias para la nueva funcionalidad?
- [] ¿Se revisó la seguridad de la librería de PDF (vulnerabilidades conocidas)?
- [] ¿El código sigue los estándares de estilo del proyecto (linter sin errores)?
- [] ¿Se probó la exportación con facturas de distintos formatos de datos?
- [] ¿Se actualizó la documentación si aplica?

Automatización (CI): define 3 Quality Gates que el pipeline de CI debe validar automáticamente antes de permitir que el botón de Merge esté habilitado.

En primer lugar, la ejecución exitosa de las pruebas automatizadas, tanto unitarias como de integración; si alguna prueba falla, el Merge permanece bloqueado, garantizando que la nueva funcionalidad no compromete el comportamiento existente del sistema.

En segundo lugar, el análisis estático de código junto con el escaneo de vulnerabilidades en las dependencias, verificando que el código cumple los estándares de calidad definidos por el equipo y que la nueva librería de generación de PDF no introduce vulnerabilidades conocidas.

En tercer lugar, la aprobación obligatoria de al menos un revisor mediante Code Review, configurada como regla de protección de la rama main; el Merge no se habilita hasta que un integrante del equipo apruebe formalmente el Pull Request.